$$\text{வடிவுக்காரணி} = \frac{\text{பயன் மதிப்பு}}{\text{சராசரி மதிப்பு}} = 1.11$$

x. திறன் காரணி (Power Factor)

மின்னழுத்தத்திற்கும், மின்னோட்டத்திற்கும் இடைப்பட்ட கோண வேறுபாட்டின் cosθ மதிப்பு திறன் காரணி எனப்படும். மேலும் திறன் காரணி என்பது ஒரு மின்சுற்றில் ஏற்படும் உண்மையான திறனுக்கும், தோற்றத் திறனுக்கும் உள்ள விகிதமே ஆகும்.

திறன் காரணி = cosθ.

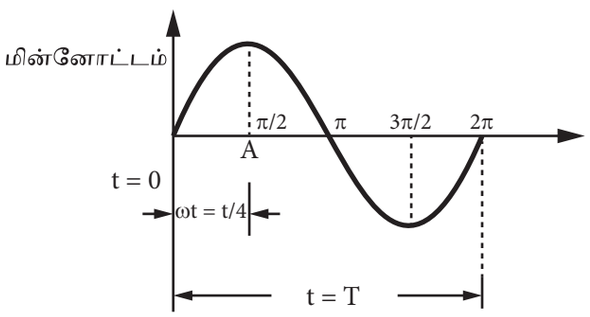
(θ என்பது மின்னழுத்ததிற்கும், மின்னோட்டத்திற்கும் இடைப்பட்ட கோண வேறுபாடு ஆகும்)

$$\text{திறன் காரணி} = \frac{\text{உண்மையான திறன்}}{\text{தோற்றத் திறன்}} = \frac{VI\cos\theta}{VI}$$

திறன் காரணி என்பது எப்போதும் ஒன்றுக்கு அதிகமாக இருக்காது. திறன் காரணி 1 ஆக இருந்தால், யூனிட்டி பவர் பேக்டர் (Unity Power Factor) என்று பெயர். திறன் காரணி குறிப்பிடப்படும் போது எண்ணுக்கு அருகில் 'Lagging' அல்லது 'Leading' குறிக்கப்பட்டிருக்கும். இதன் மூலம் மின்னோட்டமானது மின்னழுத்தத்தைப் பிந்தி (lags) செல்கிறதா (அல்லது) முந்திந்ச் (leads) செல்கிறதா என்பதை அறியலாம்.

5.2.1 நிலை (Phase)

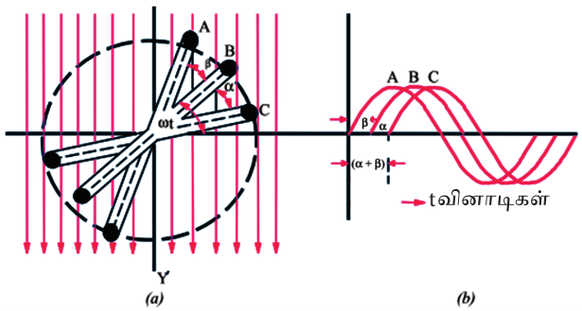
ஒரு மாறுதிசை மின்னோட்டத்தின் ஒரு குறிப்பிட்ட மதிப்பில் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட பூஜ்ஜிய அளவிலிருந்து அதிகபட்ச அளவை எட்டிய கால அளவின் பகுதிக்கு நிலை என்று பெயர்.



படம் 5.5 நிலை

5.2.2 நிலை வேறுபாடு

ஒரே அலைவு வேகத்தில் இரண்டு அல்லது மூன்று மாறுதிசை அளவானது, வெவ்வேறு பூஜ்ஜிய புள்ளியைக் கொண்டிருப்பின் நிலை வேறுபாடு கொண்டதாகக் கூறப்படுகிறது.



படம் 5.6 நிலை வேறுபாடு

மாறுபடும் அளவு பூஜ்ஜிய புள்ளிகளின் இடையேயான கோணம்நிலைவேறுபாடு θ ஆகும். இது பொதுவாக டிகிரி அல்லது ரேடியன்களில் அளவிடப்படுகிறது. முதலில் பூஜ்ஜிய புள்ளி வழியாகச் செல்லும் அளவு leading எனவும் மற்றது lagging எனவும் கூறப்படுகிறது.

5.3 மாறுதிசை மின்சாரத்தின் பயன்களும் குறைபாடுகளும்

பயன்கள்

1. மாறுதிசை மின்சாரத்தை ஓரிடத்தில் இருந்து மற்றொரு இடத்திற்கு எளிதாக எடுத்துச் செல்லலாம்.
2. மாறுதிசை மின்சாரத்தில் அதிக அளவு மின்னழுத்தத்தை உற்பத்தி செய்ய முடியும்.
3. மாறுதிசை மின்சார மின்கருவிகள் விலை மலிவானவை.
4. மாறுதிசை மின்சாரத்தை நேர்திசை மின்சாரமாக எளிதில் மாற்ற முடியும்.
5. மின்மாற்றியின் மூலமாக மின்னழுத்தத்தை உயர்த்தவோ அல்லது குறைக்கவோ முடியும்.
6. மாறுதிசை மின்சார மோட்டாரின் விலை குறைவு.

EMA_Tamil_Chapter_05.indd 71 12/17/2019 12:18:44 PM